HOOFDSTUK 1:

Frequentieverdelingen en hun grafische voorstelling

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Inleiding: Wat is statistiek?

- **Verzamelende statistiek**
  - Verzamelen van informatie a.d.h.v. steekproeven of enquêtes
  - Hoofdstuk 1
- **Beschrijvende statistiek**
  - Aanmaak van tabellen en grafieken
  - Berekening van statistische parameters
  - Hoofdstuk 1, 2 en 3
- **Verklarende statistiek**
  - Uitspraken i.v.m. populatie op basis van steekproef (statistische interferentie)
  - Hoofdstuk 7 t.e.m. 10

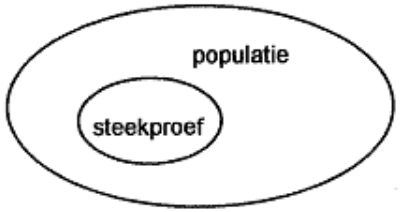
katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Inleiding: Wat is statistiek?

- **Verzamelende statistiek**
  - Hoofdstuk 1
- **Beschrijvende statistiek**
  - Hoofdstuk 1, 2 en 3
- **Hulpwetenschap: kansberekening**
  - Hoofdstuk 4, 5 en 6
- **Verklarende statistiek**
  - Hoofdstuk 7, 8, 9 en 10

Inleiding: steekproef en populatie

- Populatie = groep personen, dieren of objecten
- Steekproef = (kleine) deelverzameling van de populatie



- Steekproef nemen = elementen ‘kiezen’ uit de populatie
  - Kijkcijfers op basis van 1500 gezinnen (www.cim.be)

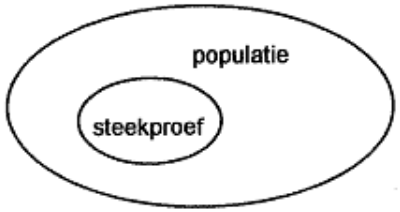
Inleiding: steekproef en populatie

- F
- S
- S

	Programma	Zender	Datum	Alle schermen (Live+7) Aantal kijkers*	TV scherm (Live+7) Aantal kijkers**	Markt-aandeel in %
1	CHANTAL	EEN	11/09/2022	1.385.871	1.363.605	61,4
2	DOWN THE ROAD	EEN	05/09/2022	1.189.239	1.172.358	37,4
3	DE ALLERSLIMSTE MENS TER WERELD	PLAY4	06/09/2022	1.093.737	1.036.690	43,4
4	THUIS	EEN	06/09/2022	1.074.809	1.063.452	44,6
5	HOTEL ROMANTIEK	EEN	11/09/2022	851.601	844.335	34,6
6	HET 7 UUR-JOURNAAL	EEN	08/09/2022	843.620	833.927	44,5
7	IEDEREEN BEROEMD	EEN	05/09/2022	743.288	740.828	42,6
8	OVER ETEN	EEN	07/09/2022	722.270	717.809	29,2
9	FAMILIE	VTM	09/09/2022	711.460	678.185	32,2
10	BLIND GETROUWD	VTM	05/09/2022	706.466	660.404	22,4
11	HOMO UNIVERSALIS	EEN	10/09/2022	682.396	679.192	34,5
12	FC DE KAMPIOENEN	EEN	10/09/2022	656.095	654.079	42,6
13	DE NOODCENTRALE	EEN	06/09/2022	630.075	627.817	28,2
14	POLITIE 24/7	EEN	08/09/2022	611.220	606.442	24,9
15	NIEUWS 19U VTM	VTM	09/09/2022	585.165	580.628	34,8
16	VIVE LE VELO	EEN	11/09/2022	570.423	565.465	43,9
17	SPORTWEEKEND	EEN	11/09/2022	567.733	567.733	30,8
18	THE BROKENWOOD MYSTERIES	EEN	09/09/2022	553.196	551.743	28,5
19	WIELRENNEN. VUELTA - RIT 20 MORALZARZAL>PUERTO DE NAVACERRADA	EEN	10/09/2022	553.109	544.891	63,1
20	BLOKKEN	EEN	09/09/2022	541.256	539.612	39,3

Inleiding: steekproef en populatie

- Populatie = groep personen, dieren of objecten
- Steekproef = (kleine) deelverzameling van de populatie



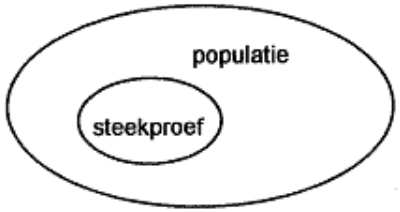
- Steekproef nemen = elementen ‘kiezen’ uit de populatie
  - Kijkcijfers op basis van 1500 gezinnen (www.cim.be)

Specificaties:

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel
- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen
- Programma's langer dan 15 minuten
- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...
- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.
- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

Inleiding: steekproef en populatie

- Populatie = groep personen, dieren of objecten
- Steekproef = (kleine) deelverzameling van de populatie



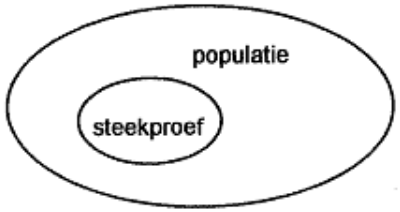
- Steekproef nemen = elementen ‘kiezen’ uit de populatie
  - Kijkcijfers op basis van 1500 gezinnen

    Maar ook: digitale televisie (steekproef ≈ populatie)

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Inleiding: steekproef en populatie

- Populatie = groep personen, dieren of objecten
- Steekproef = (kleine) deelverzameling van de populatie



- Steekproef nemen = elementen 'kiezen' uit de populatie
  - Kijkcijfers op basis van 1500 gezinnen
    Maar ook: digitale televisie (steekproef ≈ populatie)
  - Poll = opiniepeiling vlak voor de verkiezingen
  - Kwaliteitscontrole
  - ⇒ Steekproef ≠ populatie
- Steekproef = populatie (zelden)
  - Volkstelling (± 10-jaarlijks, tot 1991)
  - Opvragen informatie 2001, gebruik databank vanaf 2011 (census 2011)

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Inleiding: representativiteit

- Steekproef: ‘afspiegeling’ van populatie
- Definitie: Een steekproef is representatief als en slechts als elk element van dezelfde kans heeft om geselecteerd te worden.
- Niet representatieve steekproef = onbetrouwbaar onderzoek

Inleiding: representativiteit

- Steekproef: ‘afspiegeling’ van pop
- Definitie: Een steekproef is repre
  element van dezelfde kans heeft
- Niet representatieve steekproef =
- Standaardprocedures:
  - Selectie met randomgetallen

4 TABLE OF RANDOM DIGITS

00150	94015	46874	32444	48277	59820	96163	64654	25843	41145	42820
00151	74108	88222	88570	74015	25704	91035	01755	14750	48968	38603
00152	62880	87873	95160	59221	22304	90314	72877	17334	39283	04149
00153	11748	12102	80580	41867	17710	59621	06554	07850	73950	79552
00154	17944	05600	60478	03343	25852	58905	57216	39618	49856	99326
00155	66067	42792	95043	52680	46780	56487	09971	59481	37006	22186
00156	54244	91030	45547	70818	59849	96169	61459	21647	87417	17198
00157	30945	57589	31732	57260	47670	07654	46376	25366	94746	49580
00158	69170	37403	86995	90307	94304	71803	26825	05511	12459	91314
00159	08345	88975	35841	85771	08105	59987	87112	21476	14713	71181
00160	27767	43584	85301	88977	29490	69714	73035	41207	74699	09310
00161	13025	14338	54066	15243	47724	66733	47431	43905	31048	56699
00162	80217	36292	98525	24335	24432	24896	43277	58874	11466	16082
00163	10875	62004	90391	61105	57411	06368	53856	30743	08670	84741
00164	54127	57326	26629	19087	24472	88779	30540	27886	61732	75454
00165	60311	42824	37301	42678	45990	43242	17374	52003	70707	70214
00166	49739	71484	92003	98086	76668	73209	59202	11973	02902	33250
00167	78626	51594	16453	94614	39014	97066	83012	09832	25571	77628
00168	66692	13986	99837	00582	81232	44987	09504	96412	90193	79568
00169	44071	28091	07362	97703	76447	42537	98524	97831	65704	09514
00170	41468	85149	49554	17994	14924	39650	95294	00556	70481	06905
00171	94559	37559	49678	53119	70312	05682	66986	34099	74474	20740
00172	41615	70360	64114	58660	90850	64618	80620	51790	11436	38072
00173	50273	93113	41794	86861	24781	89683	55411	85667	77535	99892
00174	41396	80504	90670	08289	40902	05069	95083	06783	28102	57816
00175	25807	24260	71529	78920	72682	07385	90726	57166	98884	08583
00176	06170	97965	88302	98041	21443	41808	68984	83620	89747	98882
00177	60808	54444	74412	81105	01176	28838	36421	16489	18059	51061
00178	80940	44893	10408	36222	80582	71944	92638	40333	67054	16067
00179	19516	90120	46759	71643	13177	55292	21036	82808	77501	97427
00180	49386	54480	23604	23554	21785	41101	91178	10174	29420	90438
00181	06312	88940	15995	69321	47458	64809	98189	81851	29651	84215
00182	60942	00307	11897	92674	40405	68032	96717	54244	10701	41393
00183	92329	98932	78284	46347	71209	92061	39448	93136	25722	08564
00184	77936	63574	31384	51924	85561	29671	58137	17820	22751	36518
00185	38101	77756	11657	13897	95889	57067	47648	13885	70669	93406
00186	39641	69457	91339	22502	92613	89719	11947	56203	19324	20504
00187	84054	40455	99396	63680	67667	60631	69181	96845	38525	11600
00188	47468	03577	57649	63266	24700	71594	14004	23153	69249	05747
00189	43321	31370	28977	23896	76479	68562	62342	07589	08899	05985
00190	64281	61826	18555	64937	13173	33365	78851	16499	87064	13075
00191	66847	70495	32350	02985	86716	38746	26313	77463	55387	72681
00192	72461	33230	21529	53424	92581	02262	78438	66276	18396	73538
00193	21032	91050	13058	16218	12470	56500	15292	76139	59526	52113
00194	95362	67011	06651	16136	01016	00857	55018	56374	35824	71708
00195	49712	97380	10404	55452	34030	60726	75211	10271	36633	68424
00196	58275	61764	97586	54716	50259	46345	87195	46092	26787	60939
00197	89514	11788	68224	23417	73959	76145	30342	40277	11049	72049
00198	15472	50669	48139	36732	46874	37088	73465	09819	58869	35220
00199	12120	86124	51247	44302	60883	52109	21437	36786	49226	77837

Inleiding: representativiteit

- Steekproef: ‘afspiegeling’ van populatie
- Definitie: Een steekproef is representatief als en slechts als elk element van dezelfde kans heeft om geselecteerd te worden.
- Niet representatieve steekproef = onbetrouwbaar onderzoek
- Standaardprocedures:
  - Selectie met randomgetallen
  - Gestratifieerde steekproef:
    - opdelen in subpopulaties
    - aantal elementen in verhouding met grootte
    - Inkomen: hoog, middelmatig en laag

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Inleiding: representativiteit

- Steekproef: ‘afspiegeling’ van populatie
- Definitie: Een steekproef is representatief als en slechts als elk element van dezelfde kans heeft om geselecteerd te worden.
- Niet representatieve steekproef = onbetrouwbaar onderzoek
- Standaardprocedures:
  - Selectie met randomgetallen
  - Gestratifieerde steekproef
  - Getrapte steekproef:
    - opdeling in subpopulaties en kleinere delen
    - Opiniepeiling: gemeenten, wijken, straten, gezinnen selecteren op aselecte wijze

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Inleiding: representativiteit

- Steekproef: ‘afspiegeling’ van populatie
- Definitie: Een steekproef is representatief als en slechts als elk element van dezelfde kans heeft om geselecteerd te worden.
- Niet representatieve steekproef = onbetrouwbaar onderzoek
- Standaardprocedures:
  - Selectie met randomgetallen
  - Gestratifieerde steekproef
  - Getrapte steekproef
  - Systematische steekproef:
    elk xx-ste product dat van/op de band rolt

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Inleiding: representativiteit

- Steekproef: ‘afspiegeling’ van populatie
- Definitie: Een steekproef is representatief als en slechts als elk element van dezelfde kans heeft om geselecteerd te worden.
- Niet representatieve steekproef = onbetrouwbaar onderzoek
- Standaardprocedures:
  - Selectie met randomgetallen
  - Gestratifieerde steekproef
  - Getrapte steekproef
  - Systematische steekproef
- Gevaar voor representativiteit: non respons bij enquêtes

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Statistische variabelen

Kwantitatieve variabele (hoeveelheid)			**Kwalitatieve variabele** (eigenschap)	

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Statistische variabelen

Kwantitatieve variabele (hoeveelheid)			**Kwalitatieve variabele** (eigenschap)	
Tellen	Meten			

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Statistische variabelen

Kwantitatieve variabele (hoeveelheid)			**Kwalitatieve variabele** (eigenschap)	
Tellen	Meten			
Discreet	Continu			

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Statistische variabelen

Kwantitatieve variabele (hoeveelheid)			**Kwalitatieve variabele** (eigenschap)	
Tellen	Meten			
Discreet -> # kinderen in gezin -> # defecte producten/werkweek -> # verkeersdoden/jaar	Continu			

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Statistische variabelen

Kwantitatieve variabele (hoeveelheid)			**Kwalitatieve variabele** (eigenschap)	
Tellen	Meten			
Discreet -> # kinderen in gezin -> # defecte producten/werkweek -> # verkeersdoden/jaar	Continu			
	Ratio	Interval		

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Statistische variabelen

Kwantitatieve variabele (hoeveelheid)			**Kwalitatieve variabele** (eigenschap)	
Tellen	Meten			
Discreet -> # kinderen in gezin -> # defecte producten/werkweek -> # verkeersdoden/jaar	Continu			
	Ratio -> lengte personen -> gewicht honden -> levensduur batterij <u>Kenmerk</u> natuurlijk nulpunt	Interval		

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Statistische variabelen

Kwantitatieve variabele (hoeveelheid)			**Kwalitatieve variabele** (eigenschap)	
Tellen	Meten			
Discreet -> # kinderen in gezin -> # defecte producten/werkweek -> # verkeersdoden/jaar	Continu			
	Ratio -> lengte personen -> gewicht honden -> levensduur batterij <u>Kenmerk</u> natuurlijk nulpunt	Interval -> temperatuur -> tijdstip <u>Kenmerk</u> geen natuurlijk nulpunt		

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Statistische variabelen

Kwantitatieve variabele (hoeveelheid)			**Kwalitatieve variabele** (eigenschap)	
Tellen	Meten			
Discreet -> # kinderen in gezin -> # defecte producten/werkweek -> # verkeersdoden/jaar	Continu			
	Ratio -> lengte personen -> gewicht honden -> levensduur batterij <u>Kenmerk</u> natuurlijk nulpunt	Interval -> temperatuur -> tijdstip <u>Kenmerk</u> geen natuurlijk nulpunt	Ordinaal	Nominaal

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Statistische variabelen

Kwantitatieve variabele (hoeveelheid)			**Kwalitatieve variabele** (eigenschap)	
Tellen	Meten			
Discreet -> # kinderen in gezin -> # defecte producten/werkweek -> # verkeersdoden/jaar	Continu			
	Ratio -> lengte personen -> gewicht honden -> levensduur batterij <u>Kenmerk</u> natuurlijk nulpunt	Interval -> temperatuur -> tijdstip <u>Kenmerk</u> geen natuurlijk nulpunt	Ordinaal -> waardering (helemaal akkoord, akkoord, ...) -> sterren hotel <u>Kenmerk</u> logische volgorde	Nominaal

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Statistische variabelen

Kwantitatieve variabele (hoeveelheid)			**Kwalitatieve variabele** (eigenschap)	
Tellen	Meten			
Discreet -> # kinderen in gezin -> # defecte producten/werkweek -> # verkeersdoden/jaar	Continu			
	Ratio -> lengte personen -> gewicht honden -> levensduur batterij <u>Kenmerk</u> natuurlijk nulpunt	Interval -> temperatuur -> tijdstip <u>Kenmerk</u> geen natuurlijk nulpunt	Ordinaal -> waardering (helemaal akkoord, akkoord, ...) -> sterren hotel <u>Kenmerk</u> logische volgorde	Nominaal -> kleur -> landen <u>Kenmerk</u> geen logische volgorde

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Statistische variabelen

Kwantitatieve variabele (hoeveelheid)			**Kwalitatieve variabele** (eigenschap)	
Tellen	Meten			
Discreet -> # kinderen in gezin -> # defecte producten/werkweek -> # verkeersdoden/jaar	Continu			
	Ratio -> lengte personen -> gewicht honden -> levensduur batterij <u>Kenmerk</u> natuurlijk nulpunt	Interval -> temperatuur -> tijdstip <u>Kenmerk</u> geen natuurlijk nulpunt	Ordinaal -> waardering (helemaal akkoord, akkoord, ...) -> sterren hotel <u>Kenmerk</u> logische volgorde	Nominaal -> kleur -> landen <u>Kenmerk</u> geen logische volgorde

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Sommatieteken

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Sommatieteken

Voorbeeld

Sommatieteken

Voorbeeld

Sommatieteken

Voorbeeld

Sommatieteken

Voorbeeld

Sommatieteken

Voorbeeld

Discrete frequentieverdeling: tabel

Voorbeeld 1:

X = # klanten dat tussen 19u en 20u stopt om te tanken

3 - 3 - 5 - 1 - 4 - 5 - 4 - 4 - 6 - 2 - 5 - 5 - 3 - 0 - 6 - 2 - 8 - 6 - 5 - 3 - 2 - 4 - 4 - 5 - 7 - 1
3 - 2 - 2 - 10 - 5 - 3 - 4 - 3 - 2 - 9 - 10 - 6 - 4 - 2 - 8 - 2 - 7 - 5 - 4 - 3 - 4 - 5 - 3 - 6 - 4
7 - 2 - 5 - 2 - 5 - 6 - 3 - 1 - 4 - 6 - 4 - 1 - 5 - 3 - 3 - 5 - 5 - 4 - 1 - 7 - 6 - 4 - 8 - 11 - 7 - 5
1 - 4 - 6 - 4 - 2 - 2 - 7 - 4 - 4 - 9 - 0 - 3 - 3 - 6 - 5 - 5 - 10 - 4 - 2 - 3 - 2 - 4 - 3 - 5 - 6 - 6
9 - 4 - 3 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 8 - 1 - 3 - 4 - 6 - 5 - 2 - 2 - 4 - 3 - 4 - 9 - 3 - 3

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Discrete frequentieverdeling: tabel

Voorbeeld 1:

X = # klanten dat tussen 19u en 20u stopt om te tanken

3 - 3 - 5 - 1 - 4 - 5 - 4 - 4 - 6 - 2 - 5 - 5 - 3 - 0 - 6 - 2 - 8 - 6 - 5 - 3 - 2 - 4 - 4 - 5 - 7 - 1
3 - 2 - 2 - 10 - 5 - 3 - 4 - 3 - 2 - 9 - 10 - 6 - 4 - 2 - 8 - 2 - 7 - 5 - 4 - 3 - 4 - 5 - 3 - 6 - 4
7 - 2 - 5 - 2 - 5 - 6 - 3 - 1 - 4 - 6 - 4 - 1 - 5 - 3 - 3 - 5 - 5 - 4 - 1 - 7 - 6 - 4 - 8 - 11 - 7 - 5
1 - 4 - 6 - 4 - 2 - 2 - 7 - 4 - 4 - 9 - 0 - 3 - 3 - 6 - 5 - 5 - 10 - 4 - 2 - 3 - 2 - 4 - 3 - 5 - 6 - 6
9 - 4 - 3 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 8 - 1 - 3 - 4 - 6 - 5 - 2 - 2 - 4 - 3 - 4 - 9 - 3 - 3

Min: 0

Max: 11

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Discrete frequentieverdeling: tabel

Voorbeeld 1:

X = # klanten dat tussen 19u en 20u stopt om te tanken

3 - 3 - 5 - 1 - 4 - 5 - 4 - 4 - 6 - 2 - 5 - 5 - 3 - 0 - 6 - 2 - 8 - 6 - 5 - 3 - 2 - 4 - 4 - 5 - 7 - 1
3 - 2 - 2 - 10 - 5 - 3 - 4 - 3 - 2 - 9 - 10 - 6 - 4 - 2 - 8 - 2 - 7 - 5 - 4 - 3 - 4 - 5 - 3 - 6 - 4
7 - 2 - 5 - 2 - 5 - 6 - 3 - 1 - 4 - 6 - 4 - 1 - 5 - 3 - 3 - 5 - 5 - 4 - 1 - 7 - 6 - 4 - 8 - 11 - 7 - 5
1 - 4 - 6 - 4 - 2 - 2 - 7 - 4 - 4 - 9 - 0 - 3 - 3 - 6 - 5 - 5 - 10 - 4 - 2 - 3 - 2 - 4 - 3 - 5 - 6 - 6
9 - 4 - 3 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 8 - 1 - 3 - 4 - 6 - 5 - 2 - 2 - 4 - 3 - 4 - 9 - 3 - 3

Min: 0

Max: 11

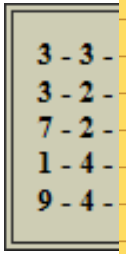
Sorteren: turven

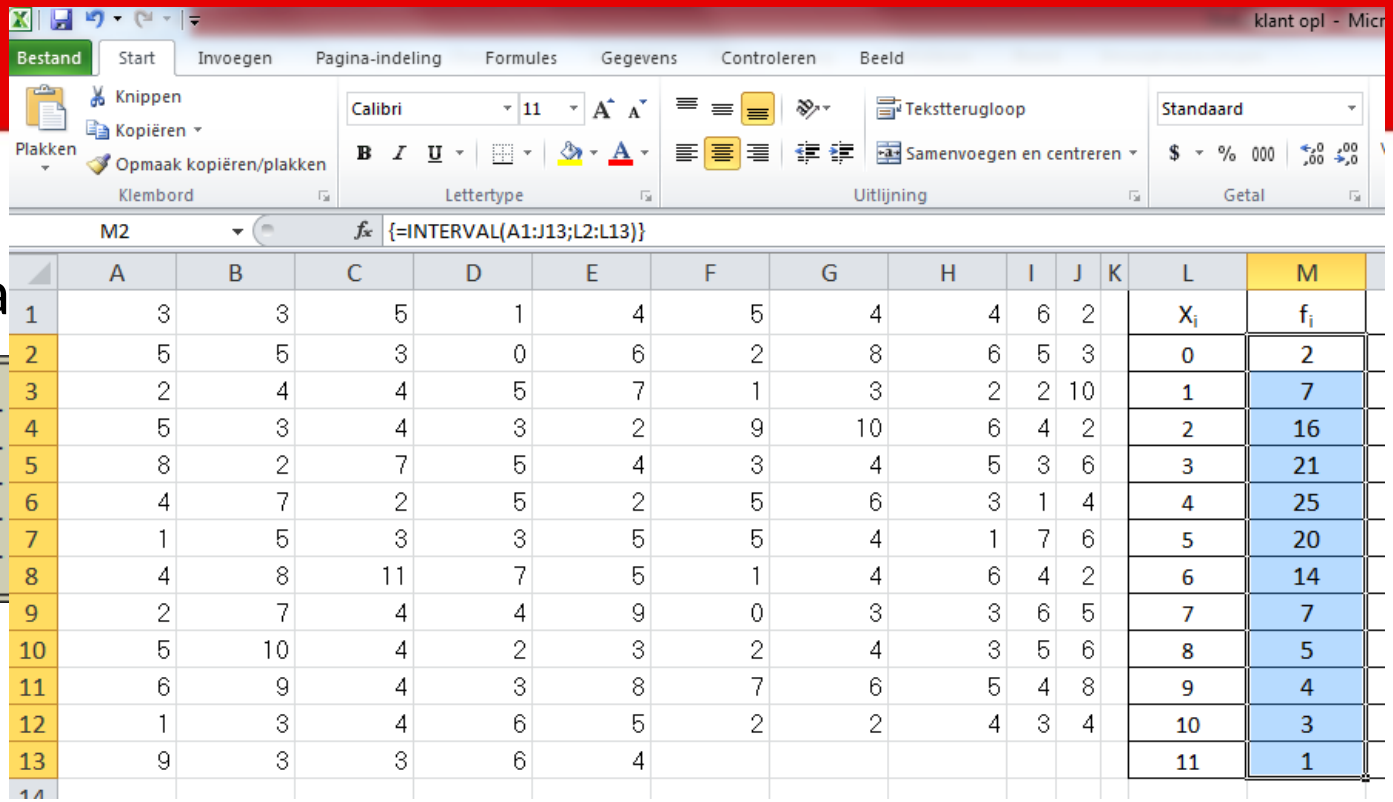
katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Discrete frequentieverdeling: tabel

Voorbeeld 1:

X = # klanten da





	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	3	3	5	1	4	5	4	4	6	2		X_i	f_i
2	5	5	3	0	6	2	8	6	5	3		0	2
3	2	4	4	5	7	1	3	2	2	10		1	7
4	5	3	4	3	2	9	10	6	4	2		2	16
5	8	2	7	5	4	3	4	5	3	6		3	21
6	4	7	2	5	2	5	6	3	1	4		4	25
7	1	5	3	3	5	5	4	1	7	6		5	20
8	4	8	11	7	5	1	4	6	4	2		6	14
9	2	7	4	4	9	0	3	3	6	5		7	7
10	5	10	4	2	3	2	4	3	5	6		8	5
11	6	9	4	3	8	7	6	5	4	8		9	4
12	1	3	4	6	5	2	2	4	3	4		10	3
13	9	3	3	6	4							11	1

Min: 0

Max: 11

Sorteren: turven of software (vb. Excel)

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Discrete frequentieverdeling: tabel

Voorbeeld 1:

X = # klanten dat tussen 19u en 20u stopt om te tanken

X_i	f_i	h_i	cf_i	ch_i
0	2	1,60%	2	1,60%
1	7	5,60%	9	7,20%
2	16	12,80%	25	20,00%
3	21	16,80%	46	36,80%
4	25	20,00%	71	56,80%
5	20	16,00%	91	72,80%
6	14	11,20%	105	84,00%
7	7	5,60%	112	89,60%
8	5	4,00%	117	93,60%
9	4	3,20%	121	96,80%
10	3	2,40%	124	99,20%
11	1	0,80%	125	100,00%

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Discrete frequentieverdeling: tabel

Voorbeeld 1:

X = # klanten dat tussen 19u en 20u stopt om te tanken

X_i	f_i	h_i	cf_i	ch_i
0	2	1,60%	2	1,60%
1	7	5,60%	9	7,20%
2	16	12,80%	25	20,00%
3	21	16,80%	46	36,80%
4	25	20,00%	71	56,80%
5	20	16,00%	91	72,80%
6	14	11,20%	105	84,00%
7	7	5,60%	112	89,60%
8	5	4,00%	117	93,60%
9	4	3,20%	121	96,80%
10	3	2,40%	124	99,20%
11	1	0,80%	125	100,00%

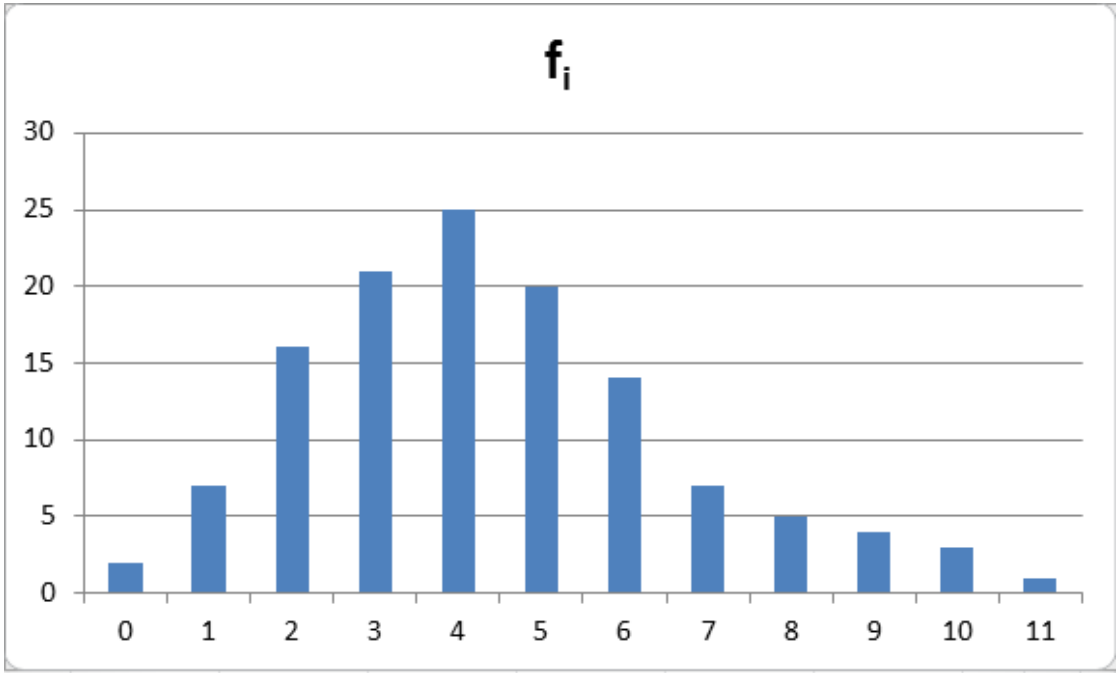
·kin

$$\sum_{i=0}^{11} h_i = 100\% = 1$$

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Discrete frequentieverdeling: grafische voorstelling

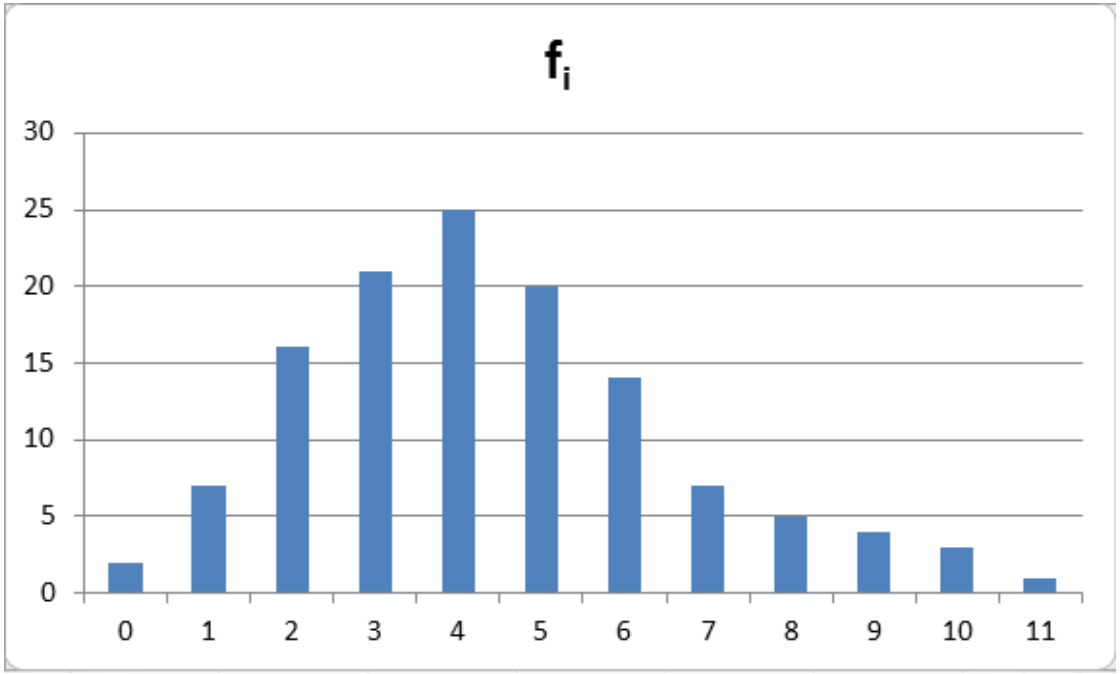
Staafdiagram:



katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Discrete frequentieverdeling: grafische voorstelling

Staafdiagram:



Opmerking:

- Informatie aflezen i.v.m. de vorm
- Totale oppervlakte staven: n (voor f_i) of 1 (voor h_i)
- Ook geschikt voor “kwalitatieve variabelen”

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Continue frequentieverdeling: tabel

Voorbeeld 2:

X = gemiddeld # uur TV-kijken per week (afgerond op volledig uur)

6 - 10 - 4 - 7 - 21 - 9 - 14 - 5 - 27 - 19 - 8 - 2 - 16 - 9 - 11 - 6 - 15 - 17 - 12 - 3 - 24
17 - 15 - 12 - 7 - 22 - 17 - 12 - 5 - 14 - 2 - 20 - 10 - 21 - 6 - 6 - 19 - 8 - 16 - 13 - 28
4 - 11 - 4 - 18 - 7 - 17 - 6 - 10 - 24 - 5 - 14 - 7 - 2 - 16 - 3 - 11 - 9 - 15 - 25 - 6 - 13
6 - 5 - 20 - 15 - 8 - 12 - 8 - 18 - 10 - 25 - 18 - 9 - 14 - 5 - 30 - 20 - 6 - 11 - 7 - 7 - 3
21 - 5 - 12 - 2 - 22 - 10 - 4 - 13 - 10 - 15 - 6 - 7 - 16 - 19 - 8 - 12 - 20 - 3 - 16 - 27
8 - 14 - 11 - 2 - 10 - 15 - 7 - 5 - 12 - 9 - 13 - 8 - 4 - 24 - 5 - 16 - 6

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Continue frequentieverdeling: tabel

Voorbeeld 2:

X = gemiddeld # uur TV-kijken per week (afgerond op volledig uur)

6 - 10 - 4 - 7 - 21 - 9 - 14 - 5 - 27 - 19 - 8 - 2 - 16 - 9 - 11 - 6 - 15 - 17 - 12 - 3 - 24
17 - 15 - 12 - 7 - 22 - 17 - 12 - 5 - 14 - 2 - 20 - 10 - 21 - 6 - 6 - 19 - 8 - 16 - 13 - 28
4 - 11 - 4 - 18 - 7 - 17 - 6 - 10 - 24 - 5 - 14 - 7 - 2 - 16 - 3 - 11 - 9 - 15 - 25 - 6 - 13
6 - 5 - 20 - 15 - 8 - 12 - 8 - 18 - 10 - 25 - 18 - 9 - 14 - 5 - 30 - 20 - 6 - 11 - 7 - 7 - 3
21 - 5 - 12 - 2 - 22 - 10 - 4 - 13 - 10 - 15 - 6 - 7 - 16 - 19 - 8 - 12 - 20 - 3 - 16 - 27
8 - 14 - 11 - 2 - 10 - 15 - 7 - 5 - 12 - 9 - 13 - 8 - 4 - 24 - 5 - 16 - 6

Min: 2

Max: 30

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Continue frequentieverdeling: tabel

Voorbeeld 2:

X = gemiddeld # uur TV-kijken per week (afgerond op volledig uur)

6 - 10 - 4 - 7 - 21 - 9 - 14 - 5 - 27 - 19 - 8 - 2 - 16 - 9 - 11 - 6 - 15 - 17 - 12 - 3 - 24
17 - 15 - 12 - 7 - 22 - 17 - 12 - 5 - 14 - 2 - 20 - 10 - 21 - 6 - 6 - 19 - 8 - 16 - 13 - 28
4 - 11 - 4 - 18 - 7 - 17 - 6 - 10 - 24 - 5 - 14 - 7 - 2 - 16 - 3 - 11 - 9 - 15 - 25 - 6 - 13
6 - 5 - 20 - 15 - 8 - 12 - 8 - 18 - 10 - 25 - 18 - 9 - 14 - 5 - 30 - 20 - 6 - 11 - 7 - 7 - 3
21 - 5 - 12 - 2 - 22 - 10 - 4 - 13 - 10 - 15 - 6 - 7 - 16 - 19 - 8 - 12 - 20 - 3 - 16 - 27
8 - 14 - 11 - 2 - 10 - 15 - 7 - 5 - 12 - 9 - 13 - 8 - 4 - 24 - 5 - 16 - 6

Min: 2 => werkelijk minimum: 1,5

Max: 30 => werkelijk maximum: 30,5

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Continue frequentieverdeling: tabel

Voorbeeld 2:

X = gemiddeld # uur TV-kijken per week (afgerond op volledig uur)

6 - 10 - 4 - 7 - 21 - 9 - 14 - 5 - 27 - 19 - 8 - 2 - 16 - 9 - 11 - 6 - 15 - 17 - 12 - 3 - 24
17 - 15 - 12 - 7 - 22 - 17 - 12 - 5 - 14 - 2 - 20 - 10 - 21 - 6 - 6 - 19 - 8 - 16 - 13 - 28
4 - 11 - 4 - 18 - 7 - 17 - 6 - 10 - 24 - 5 - 14 - 7 - 2 - 16 - 3 - 11 - 9 - 15 - 25 - 6 - 13
6 - 5 - 20 - 15 - 8 - 12 - 8 - 18 - 10 - 25 - 18 - 9 - 14 - 5 - 30 - 20 - 6 - 11 - 7 - 7 - 3
21 - 5 - 12 - 2 - 22 - 10 - 4 - 13 - 10 - 15 - 6 - 7 - 16 - 19 - 8 - 12 - 20 - 3 - 16 - 27
8 - 14 - 11 - 2 - 10 - 15 - 7 - 5 - 12 - 9 - 13 - 8 - 4 - 24 - 5 - 16 - 6

Min: 2 => werkelijk minimum: ~~1,5~~ 0,5

Max: 30 => werkelijk maximum: 30,5

Onderling verschil = 30 => 10 klassen met breedte 3

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Continue frequentieverdeling: tabel

Voorbeeld 2:

X = gemiddeld # uur TV-kijken per week (afgerond op volledig uur)

6 - 10 - 4 - 7 - 21 - 9 - 14 - 5 - 27 - 19 - 8 - 2 - 16 - 9 - 11 - 6 - 15 - 17 - 12 - 3 - 24
17 - 15 - 12 - 7 - 22 - 17 - 12 - 5 - 14 - 2 - 20 - 10 - 21 - 6 - 6 - 19 - 8 - 16 - 13 - 28
4 - 11 - 4 - 18 - 7 - 17 - 6 - 10 - 24 - 5 - 14 - 7 - 2 - 16 - 3 - 11 - 9 - 15 - 25 - 6 - 13
6 - 5 - 20 - 15 - 8 - 12 - 8 - 18 - 10 - 25 - 18 - 9 - 14 - 5 - 30 - 20 - 6 - 11 - 7 - 7 - 3
21 - 5 - 12 - 2 - 22 - 10 - 4 - 13 - 10 - 15 - 6 - 7 - 16 - 19 - 8 - 12 - 20 - 3 - 16 - 27
8 - 14 - 11 - 2 - 10 - 15 - 7 - 5 - 12 - 9 - 13 - 8 - 4 - 24 - 5 - 16 - 6

Min: 2 => werkelijk minimum: ~~1,5~~ 0,5

Max: 30 => werkelijk maxin

Onderling verschil = 30 => 1

Techniek: turven

onder	boven		f_i	h_i	cf_i	ch_i
0,5	3,5					
3,5	6,5					
6,5	9,5					
9,5	12,5					
12,5	15,5					
15,5	18,5					
18,5	21,5					
21,5	24,5					
24,5	27,5					
27,5	30,5					

Continue frequentieverdeling: tabel

Voorbeeld 2

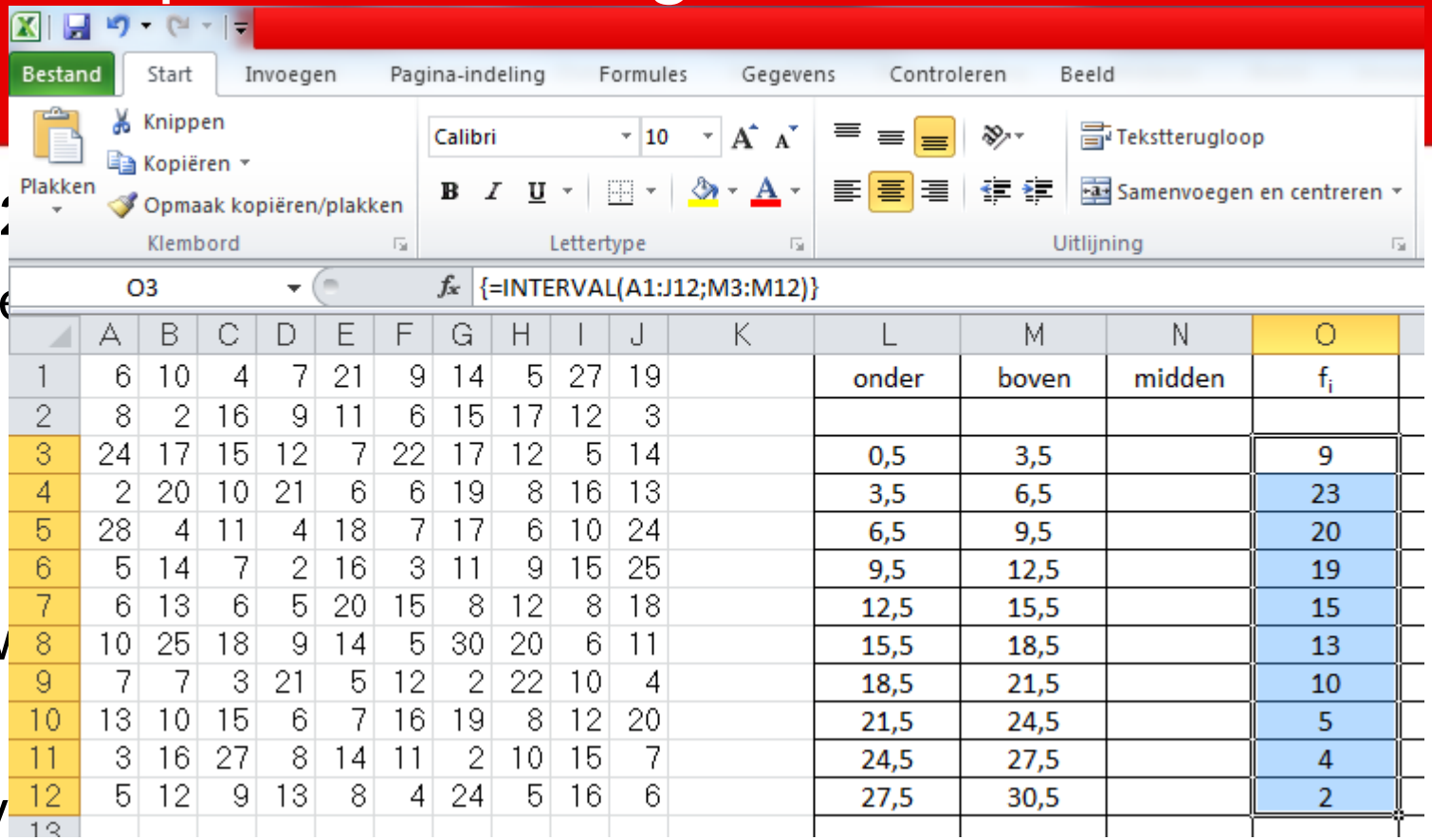
X = gemidde

Min: 2 => w

Max: 30 =>

Onderling v

Techniek: turven of met Excel



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	6	10	4	7	21	9	14	5	27	19		onder	boven	midden	f_i
2	8	2	16	9	11	6	15	17	12	3					
3	24	17	15	12	7	22	17	12	5	14		0,5	3,5		9
4	2	20	10	21	6	6	19	8	16	13		3,5	6,5		23
5	28	4	11	4	18	7	17	6	10	24		6,5	9,5		20
6	5	14	7	2	16	3	11	9	15	25		9,5	12,5		19
7	6	13	6	5	20	15	8	12	8	18		12,5	15,5		15
8	10	25	18	9	14	5	30	20	6	11		15,5	18,5		13
9	7	7	3	21	5	12	2	22	10	4		18,5	21,5		10
10	13	10	15	6	7	16	19	8	12	20		21,5	24,5		5
11	3	16	27	8	14	11	2	10	15	7		24,5	27,5		4
12	5	12	9	13	8	4	24	5	16	6		27,5	30,5		2

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Continue frequentieverdeling: tabel

Voorbeeld 2:

X = gemiddeld # uur TV-kijken per week (afgerond op volledig uur)

onder	boven		f_i	h_i	cf_i	ch_i
0,5	3,5		9	7,50%	9	7,50%
3,5	6,5		23	19,17%	32	26,67%
6,5	9,5		20	16,67%	52	43,33%
9,5	12,5		19	15,83%	71	59,17%
12,5	15,5		15	12,50%	86	71,67%
15,5	18,5		13	10,83%	99	82,50%
18,5	21,5		10	8,33%	109	90,83%
21,5	24,5		5	4,17%	114	95,00%
24,5	27,5		4	3,33%	118	98,33%
27,5	30,5		2	1,67%	120	100,00%

Continue frequentieverdeling: tabel

Voorbeeld 2:

X = gemiddeld # uur TV-kijken per week (afgerond op volledig uur)

onder	boven	midden	f_i	h_i	cf_i	ch_i
						0
0,5	3,5	2	9	7,50%	9	7,50%
3,5	6,5	5	23	19,17%	32	26,67%
6,5	9,5	8	20	16,67%	52	43,33%
9,5	12,5	11	19	15,83%	71	59,17%
12,5	15,5	14	15	12,50%	86	71,67%
15,5	18,5	17	13	10,83%	99	82,50%
18,5	21,5	20	10	8,33%	109	90,83%
21,5	24,5	23	5	4,17%	114	95,00%
24,5	27,5	26	4	3,33%	118	98,33%
27,5	30,5	29	2	1,67%	120	100,00%

Continue frequentieverdeling: tabel

Voorbeeld 3:

X = levensduur AA-batterijen

Levensduur 40 batterijen	
Levensduur X (in uren)	f_i
< 21	3
[21, 23[	5
[23,25[	8
[25,27[	13
[27,29[	6
[29,31[	4
$\geq$ 31	1

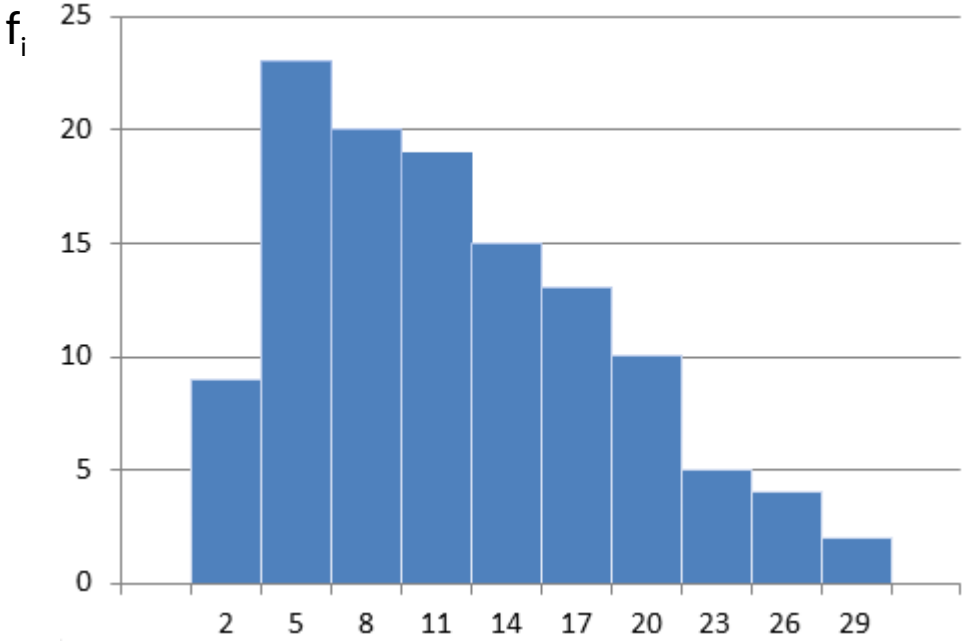
Bron: fabrikant AA-batterijen

Opgelet: open klassen hebben geen midden!

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Continue frequentieverdeling: grafische voorstellingen (vb2)

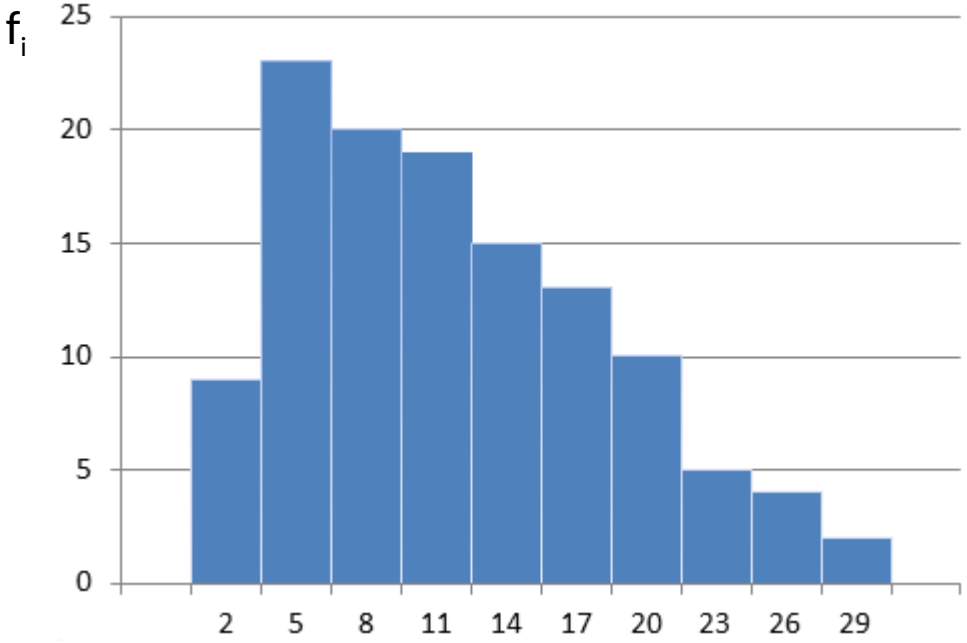
Histogram:



katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Continue frequentieverdeling: grafische voorstellingen (vb2)

Histogram:



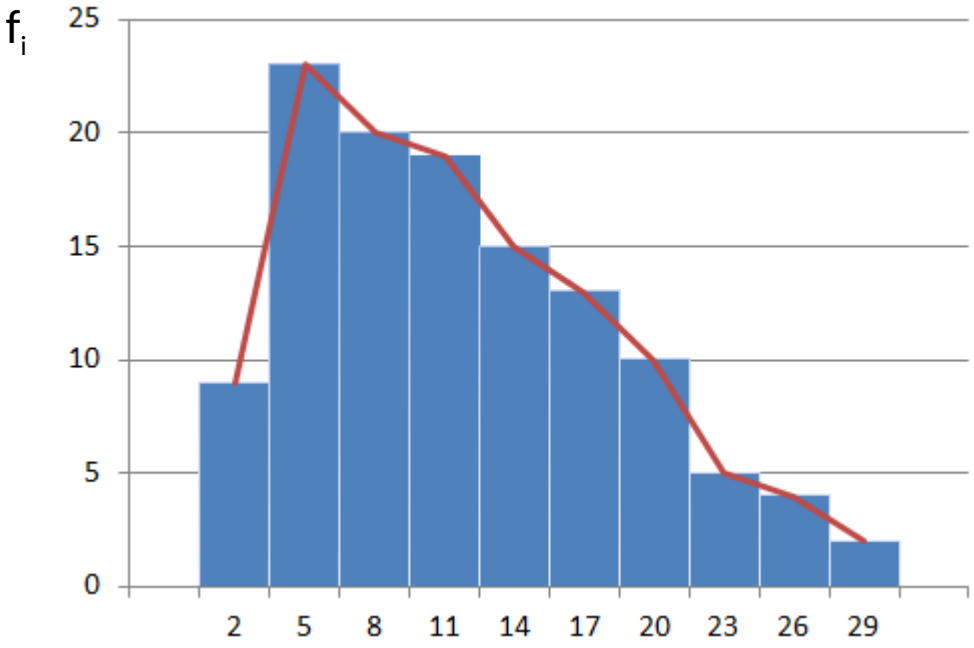
Opmeringen:

- Breedte staaf = volledige klasse
- Totale oppervlakte is n (voor f_i) of 1 voor (h_i)

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Continue frequentieverdeling: grafische voorstellingen (vb2)

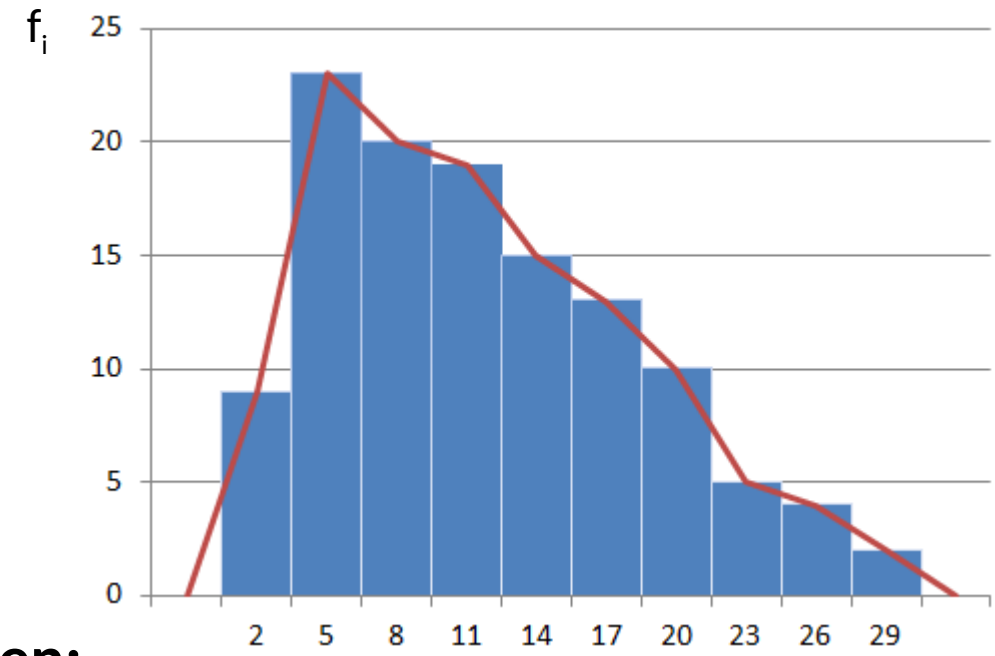
Frequentiepolygoon:



katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Continue frequentieverdeling: grafische voorstellingen (vb2)

Frequentiepolygoon:



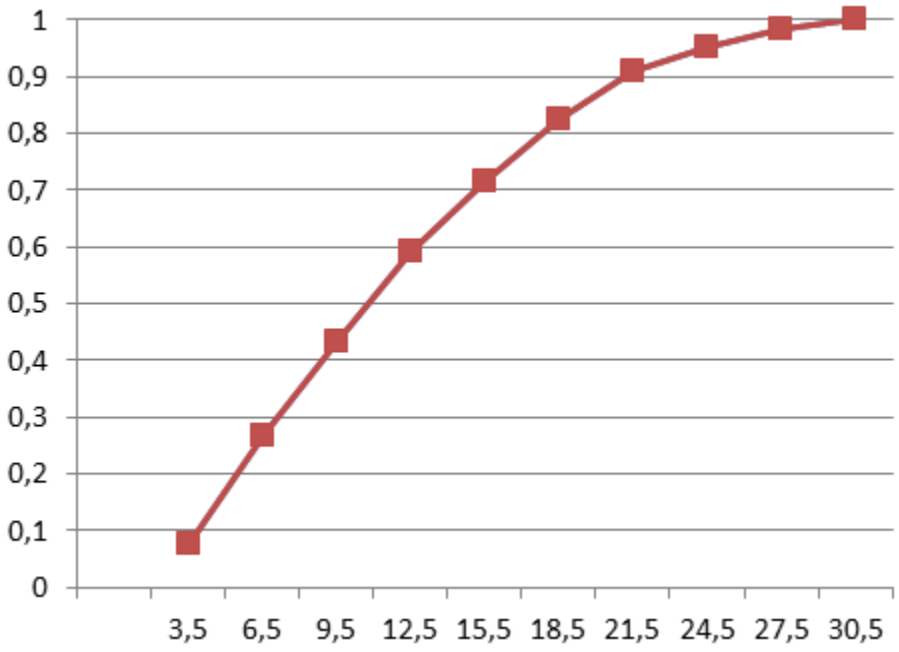
Opmerkingen:

- Vergeet de “staartjes” niet!
- Oppervlakte onder het polygoon en boven de horizontale as is n (voor f_i) of 1 voor (h_i)

katholieke hogeschool associatie KU Leuven vives

Continue frequentieverdeling: grafische voorstellingen (vb2)

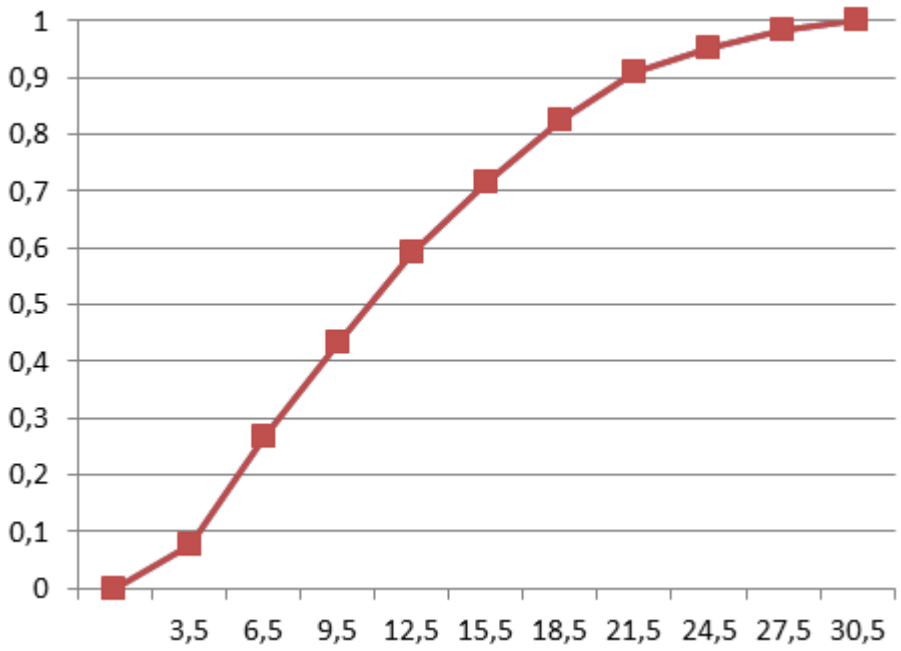
Ogief: uitsluitend voor ch_i



katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Continue frequentieverdeling: grafische voorstellingen (vb2)

Ogief: uitsluitend voor ch_i



Opmerking:

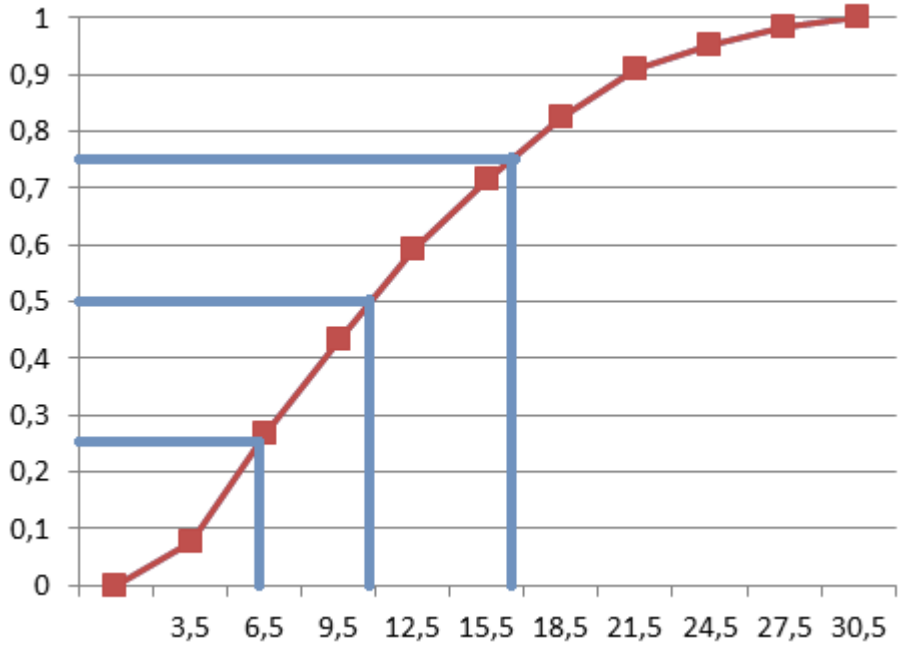
Eerste “punt”: ondergrens 1e klasse

Interpretatie: niemand kijkt minder dan 0,5u TV

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Continue frequentieverdeling: grafische voorstellingen (vb2)

Ogief:



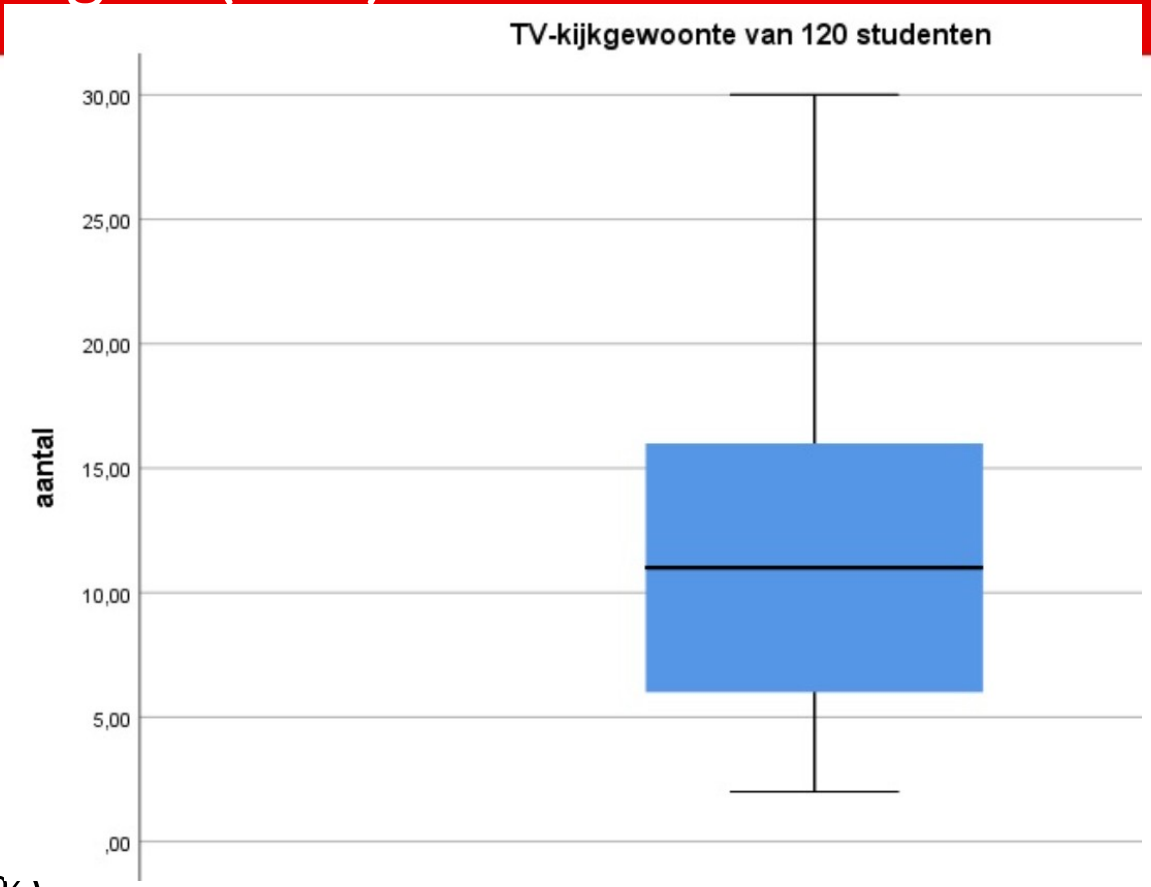
Aflezen:

- Eerste kwartiel $Q_1 \approx 6$ (25%)
- Mediaan Me ≈ 10,5 (50%)
- Derde kwartiel $Q_3 \approx 16,5$ (75%)

katholieke hogeschool associatie KU Leuven vives

Continue frequentieverdeling: grafische voorstellingen (vb2)

Boxplot:



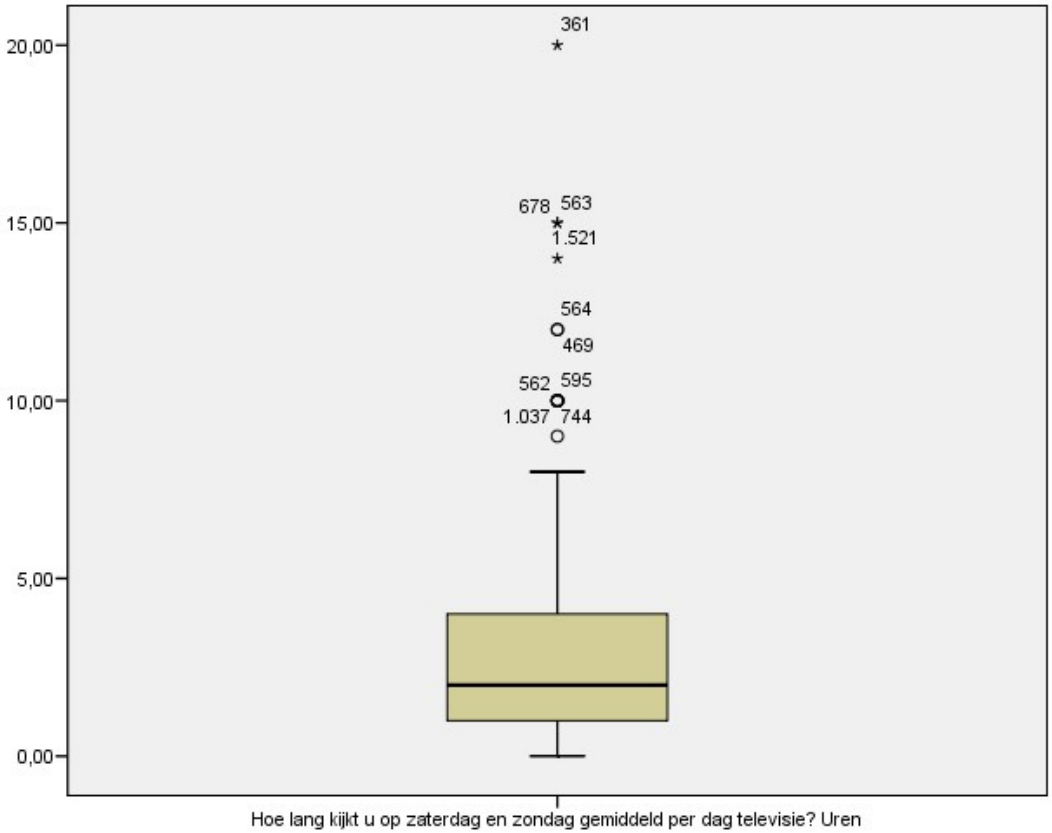
Aflezen:

- Minimum = 2
- Maximum = 30
- Eerste kwartiel $Q_1 \approx 6$ (25%)
- Mediaan Me ≈ 10,5 (50%)
- Derde kwartiel $Q_3 \approx 16,5$ (75%)

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Boxplot met uitschieters (extra vbn, gemaakt met SPSS en R)

- Uitschieters en extreme waarden worden aangeduid met o en *
- Min en/of max wordt vervangen door grens op basis van interkwartielafstand (zie hoofdstuk 2)



katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives